

5. hét - Soros és párhuzamos kapcsolások

Felnőtt oktatás - Villamos alapismeretek

Tanulási cél: A tanuló ismerje fel a soros és párhuzamos kapcsolást, értse az áram és a feszültség viselkedését, és tudjon egyszerű eredő ellenállást számítani.

Kapcsolódás a 4. héthez

Az előző héten az Ohm-törvénnyel összekapcsoltuk a feszültséget, az áramerősséget és az ellenállást. Most azt vizsgáljuk meg, mi történik, ha egy áramkörben nem egy, hanem több fogyasztó vagy ellenállás található.

1. Történeti kitekintés

A villamos hálózatok fejlődésével hamar szükségessé vált több fogyasztó egyidejű működtetése. A soros és párhuzamos kapcsolások megértése alapvetővé vált a világítási hálózatok, műszerek, vezérlések és később az elektronikus áramkörök tervezésében.

2. Soros kapcsolás

Soros kapcsolásnál az áramnak csak egyetlen útja van. Az áramköri elemek egymás után helyezkednek el. Ugyanaz az áramerősség folyik minden elemen.

Soros kapcsolás:

$$I = I_1 = I_2 = \dots$$

$$U = U_1 + U_2 + \dots$$

$$R_{\text{eredő}} = R_1 + R_2 + \dots$$

Példa

$R_1 = 100 \, \Omega$ és $R_2 = 200 \, \Omega$ sorosan kapcsolva: $R_{\text{eredő}} = 100 + 200 = 300 \, \Omega$. Ha $U = 24 \, \text{V}$, akkor $I = 24 / 300 = 0,08 \, \text{A} = 80 \, \text{mA}$.

3. Feszültségmegoszlás soros körben

A teljes tápfeszültség megoszlik a sorba kapcsolt fogyasztók között. Nagyobb ellenálláson - azonos áram mellett - nagyobb feszültségesés jön létre.

4. Párhuzamos kapcsolás

Párhuzamos kapcsolásnál az áram több ágra válik szét. Minden párhuzamos ág ugyanarra a két csomóponttra csatlakozik, ezért az ágak feszültsége azonos.

Párhuzamos kapcsolás:

$$U = U_1 = U_2 = \dots$$

$$I = I_1 + I_2 + \dots$$

$$1/R_{\text{eredő}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$$

Két ellenállás esetén

$$R_{\text{eredő}} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$$

Példa

$R_1 = 100 \, \Omega$ és $R_2 = 200 \, \Omega$ párhuzamosan: $R_{\text{eredő}} = (100 \cdot 200) / (100 + 200) \approx 66,7 \, \Omega$. Az eredő kisebb, mint a legkisebb ágellenállás.

5. Mi történik az árammal párhuzamos körben?

A tápegységből érkező teljes áram az elágazásnál részekre oszlik. Az ágáramok összege adja a főág áramát. Kisebb ellenállású ágban - azonos feszültség mellett - nagyobb áram folyik.

6. Gyakorlati példa - épületvillamosság

A lakás fogyasztói alapvetően párhuzamosan kapcsolódnak a hálózathoz. Így minden fogyasztó ugyanazt a hálózati feszültséget kapja, és az egyik készülék kikapcsolása nem szakítja meg a többi fogyasztó áramkörét.

7. Gyakorlati példa - vezérlőkör

Jelzőlámpák és vezérlőtekercecsek gyakran párhuzamos ágakban működnek. Soros kapcsolat viszont előfordulhat például egy vezérlési feltételáncban, ahol több érintkezőnek egyszerre kell zárva lennie.

Összefoglalás

Soros körben ugyanaz az áram folyik minden elemen, a feszültségek összeadódnak, az ellenállások pedig közvetlenül összegeezhetők. Párhuzamos körben az ágak feszültsége azonos, az ágáramok összeadódnak, az eredő ellenállás pedig kisebb a legkisebb ágellenállásnál.

Ellenőrző kérdések

1. Mi azonos soros kapcsolásnál?
2. Hogyan számítjuk a soros eredő ellenállást?
3. Mi azonos párhuzamos ágakban?
4. Hogyan alakul a teljes áram párhuzamos kapcsolásnál?
5. Miért párhuzamosan kapcsoljuk a lakás fogyasztóit?
6. Lehet-e a párhuzamos eredő nagyobb a legkisebb ágellenállásnál?

IAP-kihívás: Két $120\ \Omega$ -os ellenállást először sorosan, majd párhuzamosan kapcsolunk 24 V -ra. Számítsd ki mindkét kapcsolás eredő ellenállását és a tápegységből felvett teljes áramot!

Következő hét: villamos teljesítmény és villamos energia.